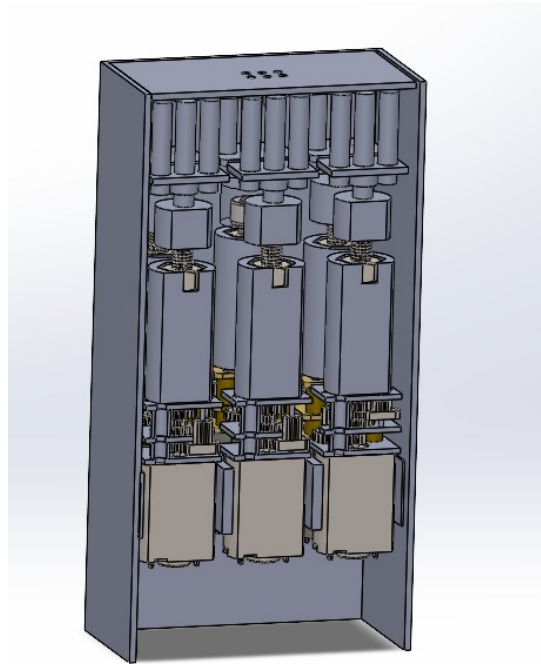


ბრაილის სასწავლო პლატფორმა

ქიურის დეტალური გზამკვლევი

ეს ბუკლეტი დაგეხმარებათ დამოუკიდებლად გამოსცადოთ ტექსტის გარდაქმნა, ქართული ხმა, ბრაილის სავარჯიშოები, შედეგების ჩანაწერები და მოწყობილობის ინტერაქტიული მოდელი.



მოწყობილობის დიზაინი: გუნდის მიერ მოწოდებული SolidWorks-ის რენდერი.

დაიწყეთ აქ

თქვენს ტელეფონში გახსენით <https://biovita.ltd>

სწრაფი დამოუკიდებელი ცდა: დაახლოებით 10-15 წუთი. ყველა ფუნქციის გაცნობა: დაახლოებით 25-35 წუთი.

რას მიიღებთ: ზუსტ ნაბიჯებს, თითოეული მოქმედების მოსალოდნელ შედეგს, საკონტროლო მაგალითებსა და ხარვეზების მოგვარების რჩევებს. დროები საორიენტაციოა.

დოკუმენტი აღწერს 29 სექტემბრის მიმდინარე ვერსიას. საიტი წარმოადგენს პროგრამულ დემოს; ფიზიკური მოწყობილობა დამზადების პროცესშია.

სარჩევი და მომზადება

გვერდი	თემა
03	საიტის რუკა და საერთო მართვა
04	ექსის წერტილი და ქართული ანბანი
05	ტექსტის შეყვანა და სიტყვის დაკვრა
06	მიკროფონი და ქართული გახმოვანება
07	ტესტი: ბრაილის ამოცნობა
08	ტესტი: ნიმუშის აწყობა
09	შედეგები, განმეორება და ექსპორტი
10	მოწყობილობის გაშლა და ნაწილების არჩევა
11	ნაწილების მუშაობა და ორიგინალი რენდერები
12	ტექნიკური შემოწმება და ჟიურის მარშრუტი
13	ხარვეზების მოგვარება

მომზადეთ თქვენი ტელეფონი

ჩართეთ ინტერნეტი და გახსენით <https://biovita.ltd> ტელეფონის ბრაუზერში: iPhone-ზე Safari, Android-ზე Chrome. აუწიეთ მედიის ხმას; შეგიძლიათ ყურსასმენიც გამოიყენოთ. მიკროფონი ტელეფონშია ჩაშენებული. მენიუდან გახსენით „შემოწმება“ და გამოსცადეთ ხმა.

თუ გჭირდებათ სუფთა ისტორია, დააჭირეთ „ახალი ვიზიტორი“. ეს ხსნის ახალ სესიას და ძველ ჩანაწერებს არ შლის. თითოეული ახალი სავარჯიშო სესიის დაწყებაც ქმნის ახალ სესიას.

გამოყენება საკუთარი მოწყობილობიდან

საიტს იყენებთ <https://biovita.ltd> მისამართზე. პროგრამების დაყენება და სერვერის გაშვება არ გჭირდებათ. ბმული გახსენით უშუალოდ ბრაუზერში. ტექსტისთვის ჩართეთ ქართული ეკრანული კლავიატურა ან აირჩიეთ საიტის მზა სიტყვა.

საიტის რუკა და მართვა

გვერდი / მისამართი	რისთვის გამოიყენება
მთავარი /	პროექტის მოკლე მიმოხილვა და პირველი სიტყვის სწრაფი გარდაქმნა.
სცადე /lab	ტექსტი ან მიკროფონი, ასოების დაკვრა, 2D უჯრა და დამატებითი 3D ხედი.
სწავლა /learn	33 ასოს არჩევა, წერტილების გაცნობა და სიტყვის ლაბორატორია.
ტესტი /practice	ამოცნობისა და აწყობის სავარჯიშოები; პარამეტრები და უკუკავშირი.
შედეგები /results	მცდელობები, სიზუსტე, წინა სესიები, JSON/CSV ექსპორტი.
მოწყობილობა /device	ინტერაქტიული გაშლა, ექვსი ნაწილის ახსნა, ანიმაცია და რენდერები.
ჟიურისთვის /judges	დამოუკიდებელი ცდის მარშრუტი და შეფასების მიმართულებები.
ინსტრუქცია /instructions	ონლაინ დახმარება, კლავიატურა და ხშირი კითხვები.
შემოწმება /checks	ხმოვანი სერვისის მზადყოფნა და პროგრამული შემოწმებები.
მეთოდოლოგია /engineering	პრობლემა, დიზაინის მიმართულება, პროგრამული არჩევანი და შემდგომი სამუშაო.
პროექტი და წყაროები /project	გუნდი, მზადყოფნა, ასოების ცხრილის წყარო და ლიცენზიები.

საერთო ღილაკები

მენიუ და გვერდები: ტელეფონზე ზედა მენიუს ღილაკს შეეხეთ და აირჩიეთ გვერდი. ცხრილში /lab ნიშნავს <https://biovita.ltd/lab-ს>; სხვა მისამართებიც იმავე დომენს ემატება. ქვედა ბლოკებამდე ჩასასვლელად გვერდი გადაახვიეთ.

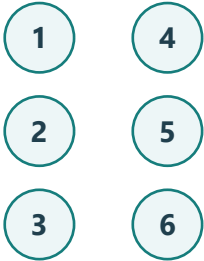
მინის ეფექტი: ზედა ზოლის წვეთის ხატულა ცვლის გამჭვირვალე და მკვრივ ფონს; არჩევანი ინახება.

სოლენოიდის ხმა: ზედა ზოლში ჩართეთ მოკლე მექანიკური ეფექტი. იგი მუშაობს ახალი წერტილის ამოწევისას. გვერდებს შორის რჩება, სრული განახლების შემდეგ ხელახლა ჩართვა სჭირდება.

ხმის საერთო მართვა: გვერდის ბოლოშია გამორთვა, შეჩერება, გაგრძელება, გახმოვანების დასრულება და სიჩქარე. ჩაწერისას დაკვრა ჩერდება, რათა მიკროფონმა საიტის ხმა არ ჩაიწეროს.

ექვსი წერტილი და 33 ასო

ბრაილის ერთი უჯრა ორი სვეტისა და სამი რიგისგან შედგება. მარცხენა სვეტია **1, 2, 3**; მარჯვენა - **4, 5, 6**. ფერადი/ამოწეული წერტილები აქტიურ პოზიციებს აღნიშნავს.



სცადეთ: „სწავლა“ გვერდზე აირჩიეთ „ა“ - აქტიურია მხოლოდ 1. აირჩიეთ „ბ“ - აქტიურია 1 და 2. 3D მოდელის მობრუნებისას ორიენტაცია იცვლება; კითხვის მიმართულებისთვის 2D უჯრას დაეყრდენით.

ასო / წერტილები	ასო / წერტილები	ასო / წერტილები
ა 1	ბ 1, 3, 4	ღ 1, 2, 4, 6
ბ 1, 2	ნ 1, 3, 4, 5	ყ 2, 3, 4, 6
გ 1, 2, 4, 5	ო 1, 3, 5	შ 1, 5, 6
დ 1, 4, 5	პ 1, 2, 3, 4	ჩ 1, 2, 3, 4, 5
ე 1, 5	ჯ 2, 4, 5	ც 1, 4
ვ 2, 4, 5, 6	რ 1, 2, 3, 5	ძ 1, 3, 4, 5, 6
ზ 1, 3, 5, 6	ს 2, 3, 4	წ 1, 4, 5, 6
თ 1, 2, 4	ტ 2, 3, 4, 5	ჭ 1, 3, 4, 6
ი 2, 4	უ 1, 3, 6	ხ 1, 2, 5
კ 1, 3	ფ 1, 2, 3, 6	ჯ 2, 4, 6
ლ 1, 2, 3	ქ 1, 2, 4, 5, 6	ჰ 1, 2, 3, 4, 6

როგორ ივარჯიშოთ ანბანზე

01. აირჩიეთ ასო

დააჭირეთ სასურველ ასოს. ქვედა ლაბორატორიაში გამოჩნდება მისი უჯრა, ნომრები და მიმდინარე სიმბოლო.

02. მოისმინეთ და შეადარეთ

გამოიყენეთ დინამიკის ლილაკი. სურვილისამებრ ჩართეთ სოლენოიდის ეფექტი და შეადარეთ ორი სხვადასხვა ასო.

ცხრილი: საიტში გამოყენებული Liblouis ka.utb, რევიზია 07f9f75a. მხარდაჭერილია თანამედროვე ქართული ასოები და სივრცე; ციფრები და პუნქტუაცია აქ არ გარდაიქმნება.

ტექსტიდან ბრაილამდე

01 / შეიყვანეთ სიტყვა
ტექსტი ან ხმა
ქართული ტექსტი

დედა

33 თანამედროვე ქართული ასო და სივრცე, ციფრები და პუნქტუაცია ამ ვერსიაში არ გარდაიქმნება.

სცადე: დედა მზე წიგნი

ან გამოიყენეთ მიკროფონი

სცადე ხმით

მაქსიმუმ 30 წამი • ქართული • ადგილობრივი ამოცნობა

მიკროფონისა და ხმის შემოწმება →

02 / დააკვირდი წერტილებს

მიმდინარე ასო
დ
1 / 4

1 4

2 5

3 6

წერტილები
1 · 4 · 5
⋮

⋮

·

⋮

·

დ

ე

დ

ა

< **დაკვრა** > ↺

ინტერვალი
1 წამი

☒ დაკვრისას ასოების გახმოვანება

სურათზე ფართო ეკრანია. ტელეფონზე ბლოკები ვერტიკალურადაა; დაკვრამდე გადაახვიეთ.

01. შეიყვანეთ საცდელი სიტყვა

შეეხეთ „ქართული ტექსტი“ ველს და ეკრანული კლავიატურით ჩაწერეთ **დედა**. ან შეეხეთ მზა მაგალითს: „დედა“, „მზე“, „წიგნი“. თუ კლავიატურა ღილაკებს ფარავს, დახურეთ იგი.

02. შეამოწმეთ უჯრები

სიტყვის ზოლში ოთხი პოზიცია უნდა გამოჩნდეს. დედა: **დ = 1,4,5; ე = 1,5; დ = 1,4,5; ა = 1**. ასოზე დაჭერა მას მიმდინარე უჯრაში აჩვენებს.

03. ჩართეთ დაკვრა

დააჭირეთ „დაკვრა“. ასოები ავტომატურად იცვლება. „პაუზა“ აჩერებს. ისრები გადადის წინა/შემდეგ ასოზე; წრიული ისარი აბრუნებს სიტყვის დასაწყისში.

04. მართეთ ტემპი და ხმა

აირჩიეთ 0.6, 1 ან 1.8 წამი. „დაკვრისას ასოების გახმოვანება“ ჩართულია საწყისად. მთლიანი ტექსტის მოსასმენად გამოიყენეთ ცალკე დინამიკის ღილაკი. ნელი ტემპისთვის აირჩიეთ 1.8 წამი.

05. შეამოწმეთ სივრცე და შეცდომა

შეიყვანეთ „დედა მამა“: სივრცის უჯრაში არცერთი წერტილი არ არის ამოწეული. შემდეგ სცადეთ „ა1“: უნდა გამოჩნდეს შეტყობინება, რომ „1“ არ არის მხარდაჭერილი. წაშალეთ ციფრი.

3D ხედის გახსნა აჩვენებს იმავე მიმდინარე ნიმუშს სივრცულ მოდელზე. მთავარი გვერდის „შენი პირველი სიტყვა“ ველი ასევე გარდაქმნის ტექსტს; მის გვერდით ისარი სიტყვას ლაბორატორიაში ხსნის.

მიკროფონი და ქართული ხმა

01. დაიწყეთ ჩაწერა

<https://biovita.ltd-ზე> „სცადე“ გვერდში შეეხეთ „სცადე ხმით“. დაუშვით ტელეფონის მიკროფონის გამოყენება. დონის მაჩვენებელი და წამების მთვლეელი აჩვენებს, რომ ჩაწერა მიმდინარეობს.

02. თქვით მოკლე სიტყვა ან ფრაზა

მაგალითად: „დედა“ ან „გამარჯობა“. ისაუბრეთ ტელეფონის მიკროფონთან ახლოს; ჩაწერისას დარჩით ამ გვერდზე და ეკრანი არ ჩაკეტოთ. საიტის გახმოვანება და მექანიკური ეფექტი ამ დროს ჩერდება.

03. დაასრულეთ და დაელოდეთ

დააჭირეთ „ჩაწერის დასრულება“. მაქსიმუმ 30 წამია; ლიმიტზე ჩაწერა თავისით სრულდება. „მეტყველების ამოცნობა...“ ნიშნავს, რომ შედეგი ჯერ მუშავდება. „გაუქმება“ წყვეტს მიმდინარე ცდას.

04. შეადარეთ მოსმენილი და ნათქვამი

„გავიგონე.“ არის ნედლი ამოცნობილი ტექსტი. ქვემოთ, „დაადასტურე ან შეასწორე ტექსტი“ ველში, შეგიძლიათ შესწორება. ორივე შემთხვევა ინტერფეისში განსხვავებულად აღინიშნება.

05. გადაიტანეთ ტექსტი უჯრაზე

დააჭირეთ „ტექსტის დადასტურება“. მხოლოდ ამის შემდეგ გადადის მიღებული/შესწორებული სიტყვა ბრაილის ლაბორატორიაში. შემდეგ სცადეთ „დაკვრა“.

შესწორება და ამოცნობის წარმატება სხვადასხვა რამეა

თუ ნედლი ტექსტი არასწორი იყო და ხელით გაასწორეთ, ბრაილზე გარდაქმნა შეიძლება სწორი იყოს, მაგრამ თავდაპირველი ამოცნობა მაინც არასწორი დარჩა. ორივე შემდეგი ცალ-ცალკე ჩაინიშნება.

ორი დამოუკიდებელი ხმის ფუნქცია

ფუნქცია	რას მოისმენთ / მართვა
ქართული გახმოვანება	ასოს, სიტყვის ან ინსტრუქციის ხმა. საიტის სერვერზე მზადდება და ტელეფონში ისმის; სჭირდება ინტერნეტი. შეეხეთ დინამიკის ლილავს. საერთო კონტროლები გვერდის ბოლოშია.
სოლენოიდის ხმა	მოკლე დაწკაპუნების ეფექტი წერტილის ამოწევაზე. ჩართვა ზედა ზოლიდან. ეფექტი ბრაუზერში იქმნება და ფიზიკური მოწყობილობის ჩანაწერი არ არის.

ცალკეული ასოების ამოცნობა შეიძლება სიტყვებზე რთული იყოს. სიჩუმე, გაუქმება და ტექნიკური შეფერხება არ უნდა შეფასდეს როგორც მოსწავლის არასწორი პასუხი.

ტესტი: ამოიცანით ბრაილი

გახსენით „ტესტი“ და აირჩიეთ „ამოიცანი ბრაილი“. ქვემოთ მოცემული პარამეტრები ერთი წინასწარ ცნობილი მაგალითის დამოუკიდებლად შემოწმებას უზრუნველყოფს.

პარამეტრი	საცდელი მნიშვნელობა / სხვა არჩევანი
დავალებების რაოდენობა	1 · საცდელი. შემდეგ შეგიძლიათ 5 ან 10 დავალება.
სირთულე	ასოები. ალტერნატივა: მოკლე სიტყვები.
პასუხის შეყვანა	კლავიატურა / წერტილები. შემდეგ გამოსცადეთ მიკროფონი.
უკუკავშირი	ყოველი პასუხის შემდეგ. ალტერნატივა: სესიის ბოლოს.
სავარჯიშოს აღქმა	ვიზუალური ნიმუში ან წერტილების მოსმენა.
სავარჯიშო ასოები	წაშალეთ არსებული სია და ჩაწერეთ მხოლოდ ა.
დროის ჩვენება	სურვილისამებრ. ეს არის მთვლელი, არა პასუხის დროის ლიმიტი.

01. დაიწყეთ სესია

შეხეთ „სესიის დაწყება“. უნდა გამოჩნდეს ერთი ამოწეული წერტილი: 1. შეხეთ პასუხის ველს და ტელეფონის ქართული კლავიატურით ჩაწერეთ „ა“.

02. დაადასტურეთ პასუხი

დააჭირეთ „პასუხის დადასტურება“. მოსალოდნელია „სწორია“ და სწორი ნიმუში. „სესიის დასრულება“ გადაგიყვანთ შეჯამებაზე.

03. გამოსცადეთ არასწორი პასუხი ცალკე სესიაში

იგივე პარამეტრებით დაიწყეთ ახალი ცდა და უპასუხეთ „ბ“. მოსალოდნელია „არასწორია“. „ხელახლა ცდა“ საშუალებას გაძლევთ უპასუხოთ „ა“; პირველი შეცდომა ისტორიაში რჩება.

მინიშნება, გამოტოვება და პაუზა

„მინიშნება“ აჩვენებს დახმარებას და მცდელობას დახმარებით შესრულებულად მონიშნავს. „გამოტოვება“ არ არის არასწორი პასუხი. „პაუზა“ აჩერებს სესიას; „გაგრძელება“ აგრძელებს. „სესიის დასრულება ახლა“ მიმდინარე დაუმთავრებელ დავალებას გაუქმებულად აღრიცხავს.

სიტყვებისთვის აირჩიეთ „მოკლე სიტყვები“, სიგრძე 2-5 და საკმარისი ასოები. თუ ამ არჩევანით სიტყვა ვერ მოიძებნა, გააფართოვეთ სია. „წერტილების მოსმენა“ გამოიყენება ინსტრუქციის გამეორებით; ეკრანული ნიმუშიც ჩანს.

ტესტი: ააწყვეთ ნიმუში

01. მოამზადეთ ერთი ასოს ცდა

აირჩიეთ „ააწყვე ნიმუში“, 1 საცდელი დავალება და სავარჯიშო ასოდ მხოლოდ „ბ“. აწყობის რეჟიმში სირთულე ასობით შემოიფარგლება. დააჭირეთ „სესიის დაწყება“.

02. მოისმინეთ დავალება

ეკრანზე გამოჩნდება „ააწყვე ასო „ბ““. „ინსტრუქციის გამეორება“ კითხულობს დავალებას. ასო „ბ“-სთვის საჭიროა წერტილები 1 და 2.

03. მონიშნეთ წერტილები

ეკრანზე თითოთ შეეხეთ წერტილებს 1 და 2. განმეორებითი შეხება წერტილს თიშავს. ნომრებს ეკრანულ უჯრაზე ირჩევთ; ამ ნაბიჯისთვის კლავიატურის გახსნა საჭირო არ არის.

04. დაადასტურეთ აწყობილი ნიმუში

დააჭირეთ „პასუხის დადასტურება“. სწორად აწყობილი 1 და 2 უნდა შეფასდეს „სწორია“. არასწორ ნიმუშზე გამოჩნდება დასამატებელი და მოსახსნელი წერტილები.

იგივე ცდა მიკროფონით

05. აირჩიეთ ხმოვანი შეყვანა

„შეყვანის რეჟიმი“ შეცვალეთ „მიკროფონი“-ზე. ჩაწერეთ „ერთი ორი“ და დაასრულეთ ჩაწერა. გადაამოწმეთ „ამოცნობილი ნომრები“.

06. გადაიტანეთ და შეამოწმეთ

საჭიროებისას ჩაწერეთ „1 2“. დააჭირეთ „ნომრების უჯრაზე გადატანა“. ჯერ დაათვალიერეთ მონიშნული წერტილები და მხოლოდ შემდეგ დაადასტურეთ პასუხი.

რომელი ხმოვანი ფორმებია მხარდაჭერილი

მისაღებია 1-6 ან „ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი“. გამოყოფად შეიძლება სივრცე, მძიმე, წერტილი ან „და“. გამეორებული ნომერი წერტილს ორჯერ არ რთავს. სხვა სიტყვა/ნომერი შეცდომის შეტყობინებას იწვევს.

სესიის დასრულების შემდეგ

შეჯამება აჩვენებს რეალურ მცდელობებს და სიზუსტეს. შეგიძლიათ შედეგების გვერდზე გადასვლა, პარამეტრების შეცვლა და ხელახლა ვარჯიში. თუ იყო შეცდომები, შეცდომებზე ვარჯიშის არჩევანი მათ ცალკე სესიაში იყენებს.

დახმარებით შესრულებული პასუხი და განმეორება ცალკე აღინიშნება. ამ სავარჯიშოს შედეგი ეკრანული/აუდიტორული დავალების შესრულებას აღწერს, არა ტაქტილური კითხვის უნარს.

შედეგები და ექსპორტი

01. გახსენით „შედეგები“

ნაჩვენებია მიმდინარე სესიის მცდელობები. თუ გვერდი ცარიელია, დაასრულეთ სავარჯიშო ან ჩართეთ „წინა სესიების ჩვენება“. სხვა ბრაუზერში შენახული შედეგები აქ არ გამოჩნდება.

მაჩვენებელი	განმარტება
დადასტურებული პასუხების სიზუსტე	სწორი / (სწორი + არასწორი) × 100%. შედის დადასტურებული განმეორებებიც. უპასუხო მოვლენები არ შედის.
პირველი პასუხი, დახმარების გარეშე	თითო დავალების პირველი დადასტურებული პასუხების შედეგი, მინიშნებისა და განმეორების გარეშე.
სხვა მოვლენები	გამოტოვება, გაუქმება, ამოცნობის დაუდასტურებელი შემთხვევა და ტექნიკური შეფერხება.
პასუხისთვის დრო	პასუხის დრო ამოცნობის სერვისის დამუშავებისა და პაუზის დროის გამოკლებით; სრული დრო ცალკე ჩანს.

შესამოწმებელი მაგალითი

თუ ერთ დავალებაზე ჯერ არასწორად უპასუხეთ, შემდეგ „ხელახლა ცდა“-ში სწორად, უნდა იყოს ორი ჩანაწერი: 1 არასწორი და 1 სწორი. ამ ცალკე სესიაში საერთო სიზუსტე იქნება 50%, ხოლო პირველი პასუხი დახმარების გარეშე - 0 / 1.

02. გახსენით „ჩანაწერი“

ტელეფონზე ცხრილი გვერდულად გადაასრიალეთ, რომ ყველა სვეტი ნახოთ. „ჩანაწერი“ აჩვენებს ტრანსკრიპტს, შესწორებასა და დროს. „ნიმუშის გამოკვლევა“ ხსნის შესაბამის ტექსტს ლაბორატორიაში.

03. ჩამოტვირთეთ ექსპორტი

შეეხეთ JSON-ს დეტალებისთვის ან CSV-ს ცხრილისთვის. ფაილი მოძებნეთ ბრაუზერის ჩამოტვირთვებში ან ტელეფონის ფაილებში. ექსპორტშია მიმდინარე სესია; „წინა სესიების ჩვენება“ მოიცავს ყველა სესიას.

04. გაარჩიეთ ახალი სესია და წაშლა

„ახალი ვიზიტორი“ ძველ მონაცემებს არ შლის. „ყველა ჩანაწერის წაშლა“ აჩვენებს დადასტურებას; „შენარჩუნება“ აუქმებს წაშლას. წაშლამდე შეინახეთ საჭირო ექსპორტი.

შედეგები ინახება თქვენს ტელეფონში, ამავე ბრაუზერში; სხვა მოწყობილობაზე ავტომატურად არ გადადის. პირადი სახელები არ მოითხოვება. აუდიო არ ინახება, თუმცა ამოცნობილი ტექსტი შეიძლება ისტორიასა და ექსპორტში იყოს.

მოწყობილობის აღმოჩენა

01. განსენით „მოწყობილობა“

საწყისად ჩანს „ინტერაქტიული სიმულაცია“. ასოს არჩევის ველი ცვლის 2D უჯრასა და 3D წერტილებს. „ყველა ქვემოთ“ და „ყველა ზემოთ“ აჩვენებს ექვსივე წერტილის ორ უკიდურეს მდგომარეობას.

02. გაშალეთ მოდელი

შეხეთ მოდელის ხილულ ნაწილს ან „მოდელის გაშლა“ ლილასს. გამოჩნდება ექვსი ჯგუფი და მათი ნომრები. მოდელზე თითოის გადათრევა აბრუნებს ხედს; მოკლე შეხება ირჩევს ნაწილს.

03. აირჩიეთ ნაწილი

გამოიყენეთ მოდელის ნომერი, უშუალოდ დეტალი ან ნაწილების სია. არჩეული ნაწილი გამოიკვეთება და ტექსტში გამოჩნდება მისი დანიშნულება. პატარა ეკრანზე სია მოდელის ქვემოთაა.

ნაწილი	რა უნდა დაათვალიეროთ
01 კორპუსი	შიდა განლაგების ჩარჩო და დაცვითი გარე ნაწილი.
02 საკითხავი ზედაპირი	ზედა პანელი ექვსი პოზიციით, სადაც იკითხება ბრაილის უჯრა.
03 მოძრავი წერტილები	ექვსი დამოუკიდებელი პოზიციის ამოწეული/დაწეული კომბინაცია.
04 საყრდენი ფირფიტები	შიდა ნაწილების განლაგებისა და საყრდენების მდებარეობა.
05 გადამცემი ლეროები	მოძრაობის წერტილებამდე გადაცემის სქემატური იდეა.
06 ამძრავების ბლოკი	მართვის სიგნალის მექანიკურ მოძრაობად გარდაქმნის იდეა.

ხედის კონტროლები

„სივრცული“, „წინა“, „ზედა“ ცვლის კამერას. გამადიდებლის + / - ცვლის მასშტაბს; ორი მრუდე ისარი აბრუნებს ხედს. „კორპუსის დამალვა“ ხსნის შიდა განლაგებას. „ავტომატური ბრუნვა“ იწყებს უწყვეტ ბრუნვას და იმავე ლილაკით ჩერდება.

დაბრუნება საწყის მდგომარეობაში

„მოდელის აწყობა“ აერთიანებს ნაწილებს. „ხედის გადატვირთვა“ აღადგენს კამერას, აწყობილ მოდელსა და კორპუსს; დემონსტრაცია და ავტომატური ბრუნვა ჩერდება.

ანიმაცია და რენდერები

01. ჩართეთ დემონსტრაცია

გაშლილ მოდელში აირჩიეთ ნაწილი და „მუშაობის ნახვა“. სამი ეტაპი მონაცვლეობით გამოიკვეთება. „ანიმაციის შეჩერება“ აბრუნებს ჩვეულებრივ მდგომარეობას. სხვა ნაწილის არჩევაც აჩერებს წინა დემონსტრაციას.

02. თუ ჩანს „შემდეგი ნაბიჯი“

სისტემის შემცირებული მოძრაობის რეჟიმში ეტაპები ხელით იცვლება. რამდენჯერმე დააჭირეთ „შემდეგი ნაბიჯი“, შემდეგ „დემონსტრაციის დასრულება“. ეს რეჟიმი ხარვეზი არ არის.

03. ცალ-ცალკე გამოსცადეთ წერტილები

აირჩიეთ „მოძრავი წერტილები“, შემდეგ 1-6-დან რომელიმე. მეორე ეტაპზე არჩეული წერტილი ამოდის, შემდეგ ბრუნდება. დასრულება აღადგენს ასოს არჩევის ველში მითითებულ შაბლონს.

რა არის მოძრაობა და რა არის გამოყოფა

წერტილები, ღეროები და ამძრავების დეტალები მოძრაობის იდეას აჩვენებს. კორპუსის, ზედაპირისა და საყრდენების დემონსტრაცია მათ ვიზუალურად გამოყოფს; ეს არ ნიშნავს, რომ რეალურ მოწყობილობაში ეს უძრავი ნაწილებიც მოძრაობს.

ორიგინალი რენდერების დათვალიერება

გახსენით „ორიგინალი რენდერები“ და შეეხეთ სასურველ მინიატურას. „გადიდება“ ხსნის დიდ სურათს; დასახურად შეეხეთ ზედა X ღილაკს. სურათის ქვემოთ არსებული ისრებისა და გამადიდებლის ღილაკებით მართეთ გადაადგილება და ზომა. „აღდგენა“ აბრუნებს საწყის ხედს.

ქვედა ბლოკში „როგორ არის მოწყობილი?“ სურათზე ნიშნულის ან გვერდით სათაურის არჩევა აჩვენებს შესაბამის ახსნას. „ნიშნულების დამალვა“ მალავს მხოლოდ დამხმარე ნიშნებს.

PNG ფაილები

3D ხედის ქვეშ გახსენით „სქემატური რენდერების ჩამოტვირთვა“ და აირჩიეთ საერთო ხედი, ჭრილი ან ზედაპირი. PNG მოძებნეთ ტელეფონის ჩამოტვირთვებში ან ფაილებში. ექსპორტი ქმნის აწყობილი მოდელის სურათს, შემდეგ კი აღადგენს ხედს. გვერდის ბოლოში მზა რენდერებიცაა.

სივრცული მოდელი დაფუძნებულია მოწოდებულ სურათებზე. იგი არ არის ზუსტი CAD კონსტრუქცია; ამძრავების ტიპი, ძალა, სიჩქარე და მექანიკური კავშირები მხოლოდ ამ დემოთი არ დასტურდება.

შემოწმება და ჟიურის მარშრუტი

01. შეამოწმეთ ხმოვანი სერვისი

„შემოწმება“ გვერდზე დააჭირეთ „მზადყოფნის შემოწმება“. ამოცნობისთვის მოსალოდნელია „მოდელი ჩატვირთულია“. ქართული ხმის ველში უნდა ჩანდეს ხელმისაწვდომი ძრავა.

02. მოისმინეთ და შეადარეთ

„ხმის მოსმენა“ კითხულობს საცდელ ფრაზას. მიკროფონის შემოწმებისთვის ჩაწერეთ სიტყვა. „ეტალონური ფრაზა“ ველში ჩაწერეთ ზუსტად ის, რაც თქვით და დააჭირეთ „ნედლი ტექსტის შედარება“. ეს ველი ამომცნობ ძრავას პასუხს არ კარნახობს.

03. გაუშვით პროგრამული შემოწმებები

„შემოწმებების გაშვება“ ამოწმებს 33 ასოს, 3 სიტყვასა და ორ წესს - სულ 38 შემთხვევას. უნდა ჩანდეს წარმატებული ნიშნები. „ტექნიკური ჩანაწერების ექსპორტი“ ინახავს ამ გაშვებების ისტორიას.

შეამოწმეთ თქვენს ტელეფონზე

საცდელი ფრაზა უნდა გესმოდეთ ტელეფონის დინამიკში ან ყურსასმენში. შემდეგ გამოსცადეთ საკუთარი მეტყველება. თუ სერვისი მიუწვდომელია, გადაამოწმეთ ინტერნეტი და აცნობეთ გუნდს; ხმის აღდგენამდე შეგიძლიათ ტექსტითა და ეკრანული უჯრით ივარჯიშოთ.

10-15 წუთიანი დამოუკიდებელი მარშრუტი

რიგი	მოქმედება	საკონტროლო შედეგი
1	შემოწმება: მზადყოფნა და ხმა	მოდელი მზადაა; საცდელი ფრაზა გასაგებია.
2	ლაბორატორია: „დედა“ და დაკვრა	ოთხი ასო და შესაბამისი წერტილები.
3	ერთი ახალი სიტყვა მიკროფონით	ნედლი ტექსტი შეადარეთ ნათქვამს.
4	ტესტი: მხოლოდ „ა“, ერთი პასუხი	სწორი პასუხი ისტორიაში ინახება.
5	აწყობა: მხოლოდ „ბ“, 1 და 2	სწორი ნიმუში და უკუკავშირი.
6	მოწყობილობა: გაშლა და ნაწილი	ახსნა, სამი ეტაპი და ხელახლა აწყობა.
7	შედეგები: წინა სესიები და CSV	ორივე საცდელი სესია ჩანს და ექსპორტდება.

„ჟიურისთვის“ გვერდი აერთიანებს საცდელ ნაბიჯებსა და პროექტის განხილვის მიმართულებებს. „მეთოდოლოგია“ აღწერს არჩევანსა და შემდგომ სამუშაოს; „პროექტი და წყაროები“ - გუნდს, მზადყოფნასა და ასოების ცხრილის წყაროს.

თუ რამე არ მუშაობს

სიმპტომი	მოქმედება
გვერდი არ იხსნება	გადაამოწმეთ https://biovita.ltd და ტელეფონის ინტერნეტი. სცადეთ Wi-Fi-ის ნაცვლად მობილური ინტერნეტი ან პირიქით. თუ პრობლემა რჩება, აცნობეთ გუნდს.
ბმული ჩატის აპში გაიხსნა	დააკოპირეთ https://biovita.ltd და გახსენით პირდაპირ Safari-ში ან Chrome-ში. შემდეგ ხელახლა სცადეთ მიკროფონი ან ჩამოტვირთვა.
„დაკვრა“ უხმოა	აუწიეთ ტელეფონის მედიის ხმას; შეამოწმეთ, სად გადის ხმა, მათ შორის Bluetooth ყურსასმენში. ჩართეთ ასოების გახმოვანება, მოხსენით საიტის დადუმება და შეეხეთ „დაკვრას“.
სოლენოიდის ხმა არ ისმის	ჩართეთ შესაბამისი ლილაკი ზედა ზოლში. ეფექტი ისმის ახალი წერტილის აწევაზე; ერთსა და იმავე ნიშნულზე ან მხოლოდ დაშვებაზე ხმა შეიძლება არ იყოს. ჩაწერისას იგი ითიშება.
მიკროფონი აკრძალულია / დაკავებულია	საიტის ნებართვებში დაუშვით მიკროფონი; საჭიროებისას შეამოწმეთ ტელეფონის პარამეტრებში ბრაუზერის წვდომა. დახურეთ სხვა ჩამწერი და სცადეთ ხელახლა, ან გამოიყენეთ ტექსტი.
ამოცნობილი ტექსტი არასწორია	შეადარეთ ნედლი ტექსტი ნათქვამს. გაიმეორეთ მშვიდ გარემოში ან შეასწორეთ ხელით. შესწორებული შედეგი ამოცნობის წარმატებად არ ჩათვალოთ.
ამოცნობა დიდხანს გრძელდება	დაელოდეთ ან გამოიყენეთ „გაუქმება“. თავიდან ჩაიწერეთ მოკლე ფრაზა. მზადყოფნა ცალკე გადაამოწმეთ; მანამდე გამოიყენეთ ტექსტი.
ციფრი / სასვენი ნიშანი არ გარდაიქმნა	ლაბორატორია მხარს უჭერს 33 ქართულ ასოსა და სივრცეს. შეტყობინებაში ნაჩვენები სიმბოლო წაშალეთ ან შეცვალეთ.
3D არ გამოჩნდა	გამოიყენეთ 2D უჯრა და ორიგინალი რენდერები. სივრცული გრაფიკის მხარდაჭერა ბრაუზერსა და მოწყობილობაზეა დამოკიდებული.
ანიმაციის ნაცვლად „შემდეგი ნაბიჯი“ ჩანს	ჩართულია შემცირებული მოძრაობის რეჟიმი. გადართეთ ეტაპები ხელით; მოდელისა და ნაწილის ფუნქციები ხელმისაწვდომია.
შედეგები ცარიელია / ძველი პასუხი გაქრა	ჩართეთ „წინა სესიების ჩვენება“. ახალი სესია ძველს მალავს. სხვა ბრაუზერი, წაშლილი საცავი ან პირადი რეჟიმის დახურვა ჩანაწერების ხელმისაწვდომობას ცვლის.

თუ ლილაკი არ ჩანს: დახურეთ ეკრანული კლავიატურა და გადაახვიეთ გვერდი. ცხრილი გვერდულად გასრიალებით იკითხება. მიკროფონის ან 3D-ის გარეშე გამოიყენეთ ტექსტი და 2D უჯრა.